Tema 2: Variables aleatorias

Parte 1: Probabilidad con R y Python

septiembre 2026

Lección 1

Introducción a las variables aleatorias

Introducción

- Los resultados de un experimento aleatorio pueden tener naturalezas muy distintas: cara o cruz, una categoría, un ángulo, un tiempo o un número de éxitos.
- Para analizarlos de forma unificada es útil asociar un número real a cada resultado elemental del experimento.
- Una **variable aleatoria** realiza precisamente esa asignación: transforma los elementos del espacio muestral en números reales.

Definición de variable aleatoria

Comenzaremos con una definición práctica de variable aleatoria; más adelante, si se necesita mayor rigor, se añadirá la condición de medibilidad.

Variable Aleatoria (definición práctica)

Una variable aleatoria (v.a.) es una función $X : \Omega \to \mathbb{R}$ que asigna un número real a cada resultado elemental $\omega \in \Omega$ de un experimento aleatorio.

Notación:

- Normalmente representaremos las v.a. por letras mayúsculas $X, Y, Z \ldots$
- Los valores que "*toman*" las v.a. los representaremos por letras minúsculas (las mismas en principio) $x, y, z \ldots$

Ejemplo

Ejemplo

Lanzamos un dado convencional de parchís. El espacio muestral del experimento es

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Una v.a $X : \Omega \to \mathbb{R}$ sobre este espacio queda definida por

$$X(1) = 1, \quad X(2) = 2, \quad X(3) = 3, \quad X(4) = 4, \quad X(5) = 5, \quad X(6) = 6.$$

- El suceso $A = \{2, 4, 6\}$, «obtener un número par», puede escribirse como $\{X \in \{2, 4, 6\}\}$.
- El suceso $B = \{1, 2, 3\}$, «obtener un número menor o igual que 3», puede escribirse simplemente como $\{X \leq 3\}$.

Ejemplo

Ejemplo

Consideremos el experimento lanzar una anilla al cuello de una botella. Si acertamos a ensartar la anilla en la botella el resultado del experimento es **éxito** y **fracaso** en caso contrario.

El espacio muestral asociado a este experimento será $\Omega = \{\text{éxito, fracaso}\}$. Construyamos la siguiente variable aleatoria:

$$X : \{\text{éxito, fracaso}\} \to \mathbb{R}$$

definida por

$$X(\text{éxito}) = 1 \text{ y } X(\text{fracaso}) = 0.$$

Tipos de variables aleatorias

Hay dos tipos fundamentales de variables aleatorias, las discretas y las continuas.

Damos a continuación una definición informal.

variables aleatorias Discretas y Continuas

- Una variable aleatoria es **discreta** si el conjunto de valores que puede tomar con probabilidad positiva es finito o numerable.
- En este curso llamaremos **continua** a una variable aleatoria cuya distribución puede describirse mediante una función de densidad. En ese caso, $P(X = x) = 0$ para todo valor individual x.
- También existen variables aleatorias **mixtas**, con una parte discreta y otra continua.

Ejemplo

Ejemplo

Son variables *aleatorias discretas*:

- Número de artículos defectuosos en un cargamento.
- Número de clientes que llegan a una ventanilla de un banco en una hora.
- Número de errores detectados en las cuentas de una compañía.
- Número de reclamaciones de una póliza de un seguro médico.

Se modelan habitualmente mediante variables *aleatorias continuas*:

- Renta anual de una familia.
- Cantidad de petróleo importado por un país.
- Variación del precio de las acciones de una compañía de telecomunicaciones.
- Porcentaje de impurezas en un lote de productos químicos.

Lección 2

Variables aleatorias discretas

Distribuciones de probabilidad para v.a. discretas.

- Pasamos ahora a describir el comportamiento de la v.a. Para ello utilizaremos distintas funciones que nos darán algunas probabilidades de la variable aleatoria.
- En el caso discreto estas funciones son la de probabilidad, y la función de distribución o de probabilidad acumulada.
- En el caso discreto la función de probabilidad es la que nos da las probabilidades de los sucesos elementales de la v.a. que definimos a continuación.

Función de probabilidad para variables discretas

función de probabilidad

La **función de probabilidad** o **función de masa de probabilidad** (*probability mass function*, `pmf`) de una variable aleatoria discreta X, que denotaremos por $p_X(x)$, se define por

$$p_X(x) = P(X = x),$$

es decir la probabilidad de que X tome el valor x.

Si X no asume ese valor x, entonces $p_X(x) = 0$.

Soporte de una variable aleatoria discreta

Soporte de una variable aleatoria discreta

El conjunto

$$D_X = \{x \in \mathbb{R} : p_X(x) > 0\}$$

recibe aquí el nombre de **soporte** (o conjunto de valores posibles con probabilidad positiva) de X. El dominio de la función X es, estrictamente, el espacio muestral Ω.

Ejemplo

Ejemplo: parchís

Lanzamos un dado de parchís una vez, en esta ocasión representaremos los sucesos elementales por el número de puntos de la cara obtenida, tenemos que

$$\Omega = \{\text{1-puntos,2-puntos,3-puntos,4-puntos,5-puntos,6-puntos}\}$$

y la variable aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ viene definida por

$$X(\text{i-puntos}) = i \text{ para } i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Supongamos que el dado está bien balanceado. Entonces

$$p_X(1) = p_X(2) = p_X(3) = p_X(4) = p_X(5) = p_X(6) = \frac{1}{6}; \text{ concretamente.}$$

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{si } x = 1, 2, 3, 4, 5, 6. \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ejemplo

Ejemplo: lanzamiento moneda

Sea X la v.a. asociada al lanzamiento de una moneda. Su espacio muestral es $\Omega = \{c, +\}$, la v.a. queda definida por:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega = c \\ 0 & \text{si } \omega = + \end{cases}$$

Su función de probabilidad es:

$$p_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{si } x = 0, 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Finalmente, su soporte es $D_X = \{0, 1\}$.

Ejemplo

Ejemplo urna con bolas

Tenemos una urna con tres bolas rojas, una negra y dos blancas. Realizamos una extracción y observamos el color de la bola. Un espacio muestral es

$$\Omega = \{roja, blanca, negra\}.$$

Una variable aleatoria asociada al experimento es:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega = roja, \\ 2, & \text{si } \omega = negra, \\ 3, & \text{si } \omega = blanca. \end{cases}$$

Ejemplo

La función de probabilidad es

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{6}, & \text{si } x = 1, \\ \frac{1}{6}, & \text{si } x = 2, \\ \frac{2}{6}, & \text{si } x = 3, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El soporte de la v.a. X es $D_X = \{1, 2, 3\}$.

Propiedades de la función de probabilidad.

Propiedades básicas de la función de probabilidad

Sea X una v.a. discreta $X : \Omega \to \mathbb{R}$ con soporte D_X. Su función de probabilidad p_X verifica las siguientes propiedades:

- $0 \leq p_X(x) \leq 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$,
- $\sum_{x \in D_X} p_X(x) = 1.$

Ejemplo

Ejemplo: Lanzamiento moneda

Lanzamos al aire tres veces, de forma independiente, una moneda perfecta. El espacio muestral de este experimento es

$$\Omega = \{ccc, cc+, c+c, +cc, c++, +c+, ++c, +++\}$$

(expresados en orden de aparición).

Este espacio tiene todos los sucesos elementales equiprobables.

Consideremos la variable aleatoria asociada a este experimento:

$$X = \text{ número de caras en los tres lanzamientos.}$$

Ejemplo

Su función de probabilidad es:

$$
\begin{aligned}
P(X=0) &= P(\{+++\}) = \tfrac{1}{8},\\
P(X=1) &= P(\{c++, +c+, ++c\}) = \tfrac{3}{8},\\
P(X=2) &= P(\{cc+, c+c, +cc\}) = \tfrac{3}{8},\\
P(X=3) &= P(\{ccc\}) = \tfrac{1}{8}.
\end{aligned}
$$

Ejemplo

Podemos reescribir la función de probabilidad de X de forma simplificada:

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & \text{si } x = 0, 3, \\ \frac{3}{8}, & \text{si } x = 1, 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Efectivamente, los valores de la función de probabilidad suman 1:

$$\sum_{x=0}^{3} p_X(x) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1.$$

Función de distribución de variables aleatorias

Función de distribución

La **función de distribución** (acumulada) de una variable aleatoria X, sea discreta, continua o mixta, se define por

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

En inglés se denomina *cumulative distribution function*, por lo que suele abreviarse como `cdf`.

Propiedades

Propiedades de la función de distribución

Sea X una v.a. y F_X su función de distribución:

1. $P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F_X(x)$.
2. Sean a y b tales que $a < b$, $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$.

Propiedades

Demostración:

Tenemos que el complementario de X mayor que x es: $\overline{\{X > x\}} = \{X > x\}^c = \{X \leq x\}$. Además,

$$P(X > x) = 1 - P(\overline{\{X > x\}}) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F_X(x),$$

lo que demuestra la primera propiedad.

Por otro lado, si X se encuentra entre dos valores a y b $\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\}$. Ahora podemos hacer

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P(\{X \leq b\} - \{X \leq a\}) \\ &= P(\{X \leq b\}) - P(\{X \leq a\}) \\ &= F_X(b) - F_X(a). \end{aligned}$$

Propiedades

Propiedades de la función de distribución

Sea F_X la función de distribución de una v.a. X entonces:

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$.
- La función F_X es no decreciente.
- La función F_X es continua por la derecha.
- Si denotamos por $F_X(x_0^-) = \lim_{x \to x_0^-} F(x)$, entonces se cumple que $P(X < x_0) = F_X(x_0^-)$ y que $P(X = x_0) = F_X(x_0) - F_X(x_0^-)$.

Propiedades

Propiedades de la función de distribución

- Se cumple que $\lim_{x\to\infty} F_X(x) = 1$; $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$.
- Toda función F verificando las propiedades anteriores es función de distribución de alguna v.a. X.

Advertencia desigualdades estrictas

En las propiedades anteriores no se pueden cambiar en general las desigualdades de estrictas o no estrictas.

Veamos qué propiedades tenemos cuando se cambian estas desigualdades.

Dada la función de distribución F_X de una v.a. X, denotamos por

$$F_X(x_0^-) = \lim_{x \to x_0^-} F_X(x),$$

entonces se cumplen las siguientes igualdades...

Advertencia desigualdades estrictas

Propiedades

- $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$.
- $P(a < X < b) = F_X(b^-) - F_X(a)$.
- $P(a \leq X < b) = F_X(b^-) - F_X(a^-)$.
- $P(X < a) = F_X(a^-)$,
- $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$.
- $P(X \geq a) = 1 - F_X(a^-)$.

Propiedades

Más propiedades de la función de distribución

- Si F_X es continua en x se tiene que $P(X = x) = 0$. Así que si la v.a. es continua $P(X \leq a) = P(X < a) + P(X = a) = P(X < a)$ y propiedades similares.
- Sea X una variable aleatoria discreta con soporte D_X y que tiene por función de probabilidad $p_X(x)$ entonces su función de distribución $F_X(x_0)$ es

$$F_X(x_0) = \sum_{x \leq x_0} p_X(x),$$

donde $\sum_{x \leq x_0}$ indica que sumamos todos los $x \in D_X$ tales que $x \leq x_0$.

Propiedades

Demostración:

Si F_X es continua en a,

$$P(X = a) = F_X(a) - F_X(a^-) = 0,$$

por lo tanto

$$P(X \leq a) = P(X < a) + P(X = a) = P(X < a) + 0 = P(X < a),$$

lo que demuestra la primera propiedad.

Para demostrar la segunda basta hacer

$$F_X(x_0) = P(X \leq x_0) = P\left(\bigcup_{x \leq x_0; x \in D_X} \{x\}\right) = \sum_{x \leq x_0} P(X = x) = \sum_{x \leq x_0} p_X(x).$$

Ejemplo

Ejemplo: dado (continuación)

En el experimento del dado se tiene que:

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{si } x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ 0, & \text{en el resto de casos.} \end{cases}$$

por lo tanto

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 1, \\ \frac{1}{6}, & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ \frac{2}{6}, & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ \frac{3}{6}, & \text{si } 3 \leq x < 4, \\ \frac{4}{6}, & \text{si } 4 \leq x < 5, \\ \frac{5}{6}, & \text{si } 5 \leq x < 6, \\ 1, & \text{si } 6 \leq x. \end{cases}$$

Ejemplo

Calculemos más detalladamente algún valor de F_X, por ejemplo:

$$\begin{aligned} F_X(3.5) &= P(X \leq 3.5) = P(\{X=1\} \cup \{X=2\} \cup \{X=3\}) \\ &= P(\{X=1\}) + P(\{X=2\}) + P(\{X=3\}) \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

o de otra forma

$$F_X(3.5) = \sum_{x \leq 3.5} p_X(x) = \sum_{x=1}^{3} P(X=x) = \sum_{x=1}^{3} \frac{1}{6} = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

Propiedades de la función de distribución

Propiedad

Sea X una variable con función de distribución F_X entonces:

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$ para todo x,
- Si $x < x'$, entonces
$$F_X(x) \leq F_X(x').$$
Es una función **no decreciente**; no tiene por qué ser estrictamente creciente.
- $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ y $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$.
- Es continua por la derecha $\lim_{x \to x_0^+} F_X(x) = F_X(x_0)$.

Lección 3

Esperanza y momentos

Momentos de variables aleatorias discretas

- Al igual que en la estadística descriptiva se utilizan distintas medidas para resumir los valores centrales y para medir la dispersión de una muestra, podemos definir las correspondientes medidas para variables aleatorias.
- A estas medidas se les suele añadir el adjetivo **poblacionales** mientras que a las que provienen de la muestra se las adjetiva como **muestrales**.

Una de las medidas centrales más importantes es la **esperanza**. No debe interpretarse necesariamente como un valor que la variable pueda tomar, sino como un promedio teórico de largo plazo.

Esperanza de una variable aleatoria discreta

Esperanza de una variable aleatoria discreta

El **valor esperado** o **esperanza** (*expected value*) de una v.a. discreta X se define, cuando la suma es absolutamente convergente, por

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{x \in D_X} x\, p_X(x).$$

También se denomina **media poblacional** y se denota frecuentemente por $\mu_X = \mathrm{E}(X)$ o, si no hay ambigüedad, por μ.

Interpretación de la media aritmética para v.a. discretas

Ejemplo: lanzamiento de un dado n veces

Supongamos que lanzamos un dado n veces y obtenemos unas frecuencias absolutas n_i para el resultado i con $i = 1, \ldots, 6$. Sea X la v.a. que nos representa el valor de una tirada del dado.

Calculemos la media aritmética (o media muestral) de los datos

$$\overline{x} = \frac{1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3 + 4 \cdot n_4 + 5 \cdot n_5 + 6 \cdot n_6}{n} = \sum_{x=1}^{6} x \cdot \frac{n_x}{n}.$$

Si las tiradas son independientes e idénticamente distribuidas, la ley de los grandes números justifica que las frecuencias relativas n_x/n se aproximen a $p_X(x)$ cuando n es grande. En consecuencia, la media muestral se aproxima a $\mathrm{E}(X)$.

Por ello, la esperanza puede interpretarse como el promedio teórico de la variable en una larga sucesión de repeticiones independientes del mismo experimento.

Ejemplo

Ejemplo: Erratas en un texto

Sea $X=$ número de erratas en una página de un texto con soporte $D_X = \{0, 1, 2\}$.

Resulta que

$$P(X=0) = 0.42, \quad P(X=1) = 0.40, \quad P(X=2) = 0.18, \quad \text{por lo tanto,}$$
$$\mathrm{E}(X) = 0 \cdot 0.42 + 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.18 = 0.76.$$

Elegida una página del texto al azar esperamos encontrar 0.76 errores por página.

Supongamos que el editor nos paga 2 euros por cada página que encontremos con 1 error y 3 euros por cada página con dos errores (y nada por las páginas correctas). Si Y es el pago por página, entonces

$$\mathrm{E}(Y) = 0 \cdot 0.42 + 2 \cdot 0.40 + 3 \cdot 0.18 = 1.34 \text{ euros.}$$

Esperanzas de funciones de variables aleatorias discretas

Esperanzas de funciones de variables aleatorias discretas

Sea X una v.a. discreta con función de probabilidad p_X. Para una función g, siempre que la suma correspondiente exista,

$$\mathrm{E}[g(X)] = \sum_{x \in D_X} g(x)\, p_X(x).$$

Propiedades de los valores esperados

Propiedades

- $\mathrm{E}(c) = c$ para cualquier constante c.
- Si $a \leq X \leq b$ entonces $a \leq \mathrm{E}(X) \leq b$.
- Si X toma valores enteros no negativos, entonces

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{x=0}^{+\infty} P(X > x) = \sum_{x=0}^{+\infty} [1 - F_X(x)],$$

siendo posible que ambas expresiones valgan $+\infty$.

Ejercicio

La demostración de las propiedades anteriores se deja como ejercicio.

Ejemplo

Ejemplo: paleta de colores aleatoria

Supongamos que estamos sentados delante de nuestro ordenador con un amigo y le decimos que en dos minutos podemos programar una paleta para poner colores a unos gráficos.

Queremos que la paleta tenga dos botones con las opciones color rojo y color azul. Como hemos programado a gran velocidad resulta que el programa tiene un error; cada vez que se abre la paleta los colores se colocan al azar (con igual probabilidad) en cada botón, así que no sabemos en qué color hemos de pinchar.

Además, como nos sobraron 15 segundos para hacer el programa y pensando en la comodidad del usuario, la paleta se cierra después de haber seleccionado un color y hay que volverla a abrir de nuevo.

La pregunta es ¿cuál es el valor esperado del número de veces que hemos de pulsar el botón de color azul antes de obtener este color?

Ejemplo

Llamemos X al número de fallos antes de obtener por primera vez el color azul. La variable X toma valores en los enteros no negativos. Su función de probabilidad queda determinada por

$$p_X(x) = P(X = x) = P(\overbrace{rojo, rojo, \dots, rojo}^{x \text{ veces}}, azul) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}.$$

Series geométricas

Series geométricas

- Una **progresión geométrica** de razón r es una sucesión de la forma

$$r^0, r^1, \dots, r^n, \dots .$$

- La serie geométrica es la suma de todos los valores de la progresión geométrica $\sum_{k=0}^{+\infty} r^k$.
- Las sumas parciales desde el término n_0 al n de una progresión geométrica valen

$$\sum_{k=n_0}^{n} r^k = \frac{r^{n_0} - r^{n+1}}{1-r}.$$

Propiedades de las series geométricas

Propiedades

- Si $|r| < 1$ la serie geométrica es convergente y

$$\sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$$

.

- En el caso en que se comience en n_0 se tiene que

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} r^k = \frac{r^{n_0}}{1-r}.$$

Propiedades de las series geométricas

Propiedades

- Si $|r| < 1$ también son convergentes las derivadas, respecto de r, de la serie geométrica y convergen a la derivada correspondiente. Así tenemos que

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)' = \sum_{k=1}^{+\infty} k r^{k-1}; \qquad \left(\frac{1}{1-r}\right)' = \frac{1}{(1-r)^2}$$

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)'' = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) r^{k-2}; \qquad \left(\frac{1}{1-r}\right)'' = \frac{2}{(1-r)^3}$$

.

Ejemplo

Ejemplo: paleta de colores (continuación)

Si seguimos con el ejemplo de la paleta de colores, su esperanza es:

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{x=0}^{+\infty} x \cdot P(X = x) = \sum_{x=0}^{+\infty} x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sum_{x=1}^{+\infty} x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 1.$$

Ahora calculemos su función de distribución para valores enteros $x \geq 0$:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^{x} P(X = k) = \sum_{k=0}^{x} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}^{x+1} \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}.$$

Para $x \in \mathbb{R}$, la expresión se obtiene sustituyendo x por $\lfloor x \rfloor$ cuando $x \geq 0$; además, $F_X(x) = 0$ si $x < 0$.

Ejemplo

Como la variable toma valores enteros no negativos, podemos calcular su valor esperado de esta otra manera

$$\mathrm{E}(X) = \sum_{x=0}^{+\infty}(1 - F_X(x)) = \sum_{x=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 1.$$

Ejercicio

Calculad el valor esperado de la variable

$$Y = \text{número de intentos para conseguir el color azul.}$$

Momentos de una variable aleatoria

Momentos de orden m

Llamaremos **momento de orden** m respecto al punto C a

$$\mathrm{E}\left((X-C)^m\right).$$

- Cuando $C=0$ los momentos reciben el nombre de **momentos respecto al origen**.
- Cuando $C=\mathrm{E}(X)$ reciben el nombre de **momentos centrales o respecto de la media**. Luego la esperanza es el momento de orden 1 respecto al origen. Estos momentos son la versión poblacional de los momentos que vimos en el curso de estadística descriptiva, recibiendo estos últimos el nombre de momentos muestrales.

Resumen de conceptos

- Hemos descrito el comportamiento aleatorio de una v.a. discreta mediante sus funciones de probabilidad p_X y de distribución F_X.
- También tenemos un valor central; el valor esperado $\mathrm{E}(X)$.
- Como medida básica nos queda definir una medida de lo lejos que están los datos del valor central $\mathrm{E}(X)$ una de estas medidas es la varianza de X.

Lección 4

Varianza y desviación típica

Varianza y desviación típica

Varianza

Sea X una v.a. Llamaremos **varianza** de X a

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right].$$

Por lo tanto, la varianza es el momento central de orden 2.

De forma frecuente se utiliza la notación

$$\sigma_X^2 = \mathrm{Var}(X).$$

A la raíz cuadrada positiva de la varianza

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}.$$

se la denomina desviación típica o estándar de X.

Propiedades de la varianza

Propiedad

- Si X es una v.a. discreta con función de probabilidad p_X, entonces

$$\sigma_X^2 = \mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in D_X} (x - \mathrm{E}(X))^2 p_X(x).$$

- Para cualquier v.a. con segundo momento finito,

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2.$$

En el caso discreto, $\mathrm{E}(X^2) = \sum_{x \in D_X} x^2 p_X(x)$.

Demostración

Demostración de b)

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \mathrm{E}\left[(X-\mathrm{E}(X))^2\right] \\ &= \mathrm{E}(X^2) - 2\mathrm{E}(X)\mathrm{E}(X) + [\mathrm{E}(X)]^2 \\ &= \mathrm{E}(X^2) - [\mathrm{E}(X)]^2.\end{aligned}$$

Ejemplo

Ejemplo: número de errores (continuación)

Calculemos en el ejemplo anterior la varianza del número de errores.

Recordemos que:

$$P(X = 0) = 0.42, \quad P(X = 1) = 0.4, \quad P(X = 2) = 0.18,$$

y que

$$\mathrm{E}(X) = 0.76.$$

Entonces:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (\mathrm{E}(X))^2 = \mathrm{E}(X^2) - (0.76)^2.$$

Ejemplo

Ahora necesitamos calcular

$$\mathrm{E}(X^2) = 0^2(0.42) + 1^2(0.40) + 2^2(0.18) = 0.4 + 0.72 = 1.12$$

y por lo tanto

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - (0.76)^2 = 1.12 - 0.5776 = 0.5424.$$

y

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{0.5424} \approx 0.7365.$$

En resumen, $\sigma_X^2 = 0.5424$ y $\sigma_X \approx 0.7365$.

Propiedades de la varianza

Propiedades de la varianza

- $\mathrm{Var}(X) \geq 0$.
- $\mathrm{Var}(c) = 0$ para cualquier constante c.
- El mínimo de $\mathrm{E}((X - C)^2)$ se alcanza cuando $C = \mathrm{E}(X)$ y es $\mathrm{Var}(X)$. Esta propiedad es una de las que hace útil a la varianza como medida de dispersión.

Ejercicio

Se deja como ejercicio la demostración de estas propiedades.

Lección 5

Esperanza y varianza de transformaciones afines

Transformaciones afines

Transformación afín

Una **transformación afín** de una v.a. X es otra v.a. de la forma $Y = a + bX$, donde $a, b \in \mathbb{R}$. Solo cuando $a = 0$ es una transformación lineal en sentido estricto.

Esperanza y varianza de una transformación afín

Sea X una v.a. con $\mathrm{E}(X) = \mu_X$ y $\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2$ y $a, b \in \mathbb{R}$. Entonces, si $Y = a + bX$:

- $\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(a + bX) = a + b\mathrm{E}(X) = a + b\mu_X$.
- $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(a + bX) = b^2\mathrm{Var}(X) = b^2\sigma_X^2$.
- $\sigma_Y = |b|\sigma_X$.

Demostración

Demostración:

$$\begin{aligned} \mathrm{E}(Y) &= \mathrm{E}(a+bX) = \sum_x (a+b\cdot x)\cdot p_X(x) \\ &= a\sum_x p_X(x) + b\sum_x x\cdot p_X(x) \\ &= a + b\mathrm{E}(X) = a + b\mu_X. \end{aligned}$$

Ejercicio

Las demostraciones de las demás propiedades se dejan como ejercicio.

Lección 6

Variables aleatorias continuas

Definición de variable aleatoria continua

- En este tema trabajaremos con variables **absolutamente continuas**, es decir, variables cuya función de distribución puede obtenerse integrando una densidad.
- Si X tiene densidad, entonces $P(X = x_0) = 0$ para todo $x_0 \in \mathbb{R}$. Por ello, en el caso continuo no usamos una función de masa $p_X(x) = P(X = x)$ para describir la distribución.
- La herramienta básica será la **función de densidad** f_X, a partir de la cual calcularemos probabilidades mediante integrales.

Variables aleatorias continuas

- Para las variables continuas consideradas aquí, $P(X < x_0) = P(X \leq x_0)$.
- En modelos uniformes continuos puede aparecer una idea análoga a la regla de Laplace: la probabilidad es el cociente entre la medida de la región favorable y la medida de la región posible. Esta interpretación **no** es válida para una densidad cualquiera.
- Veamos un ejemplo de v.a. continua, que ampliaremos en el tema siguiente, en el que se utilizan todos estos conceptos.

Ejemplo: distribución uniforme en $[0, 1]$

Ejemplo: distancia del dardo al centro de la diana

Supongamos que lanzamos un dardo a una diana de radio 1 y que la distancia al centro se distribuye uniformemente en $[0, 1]$. **Cuidado:** esto no equivale a distribuir uniformemente el punto de impacto sobre el área del disco.

Consideremos la v.a. continua $X =$ distancia al centro de la diana.

Su función de distribución es

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ x, & \text{si } 0 < x < 1, \\ 1, & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Para $0 < x < 1$, consideremos

- C.F.: *longitud favorable*, que es $x - 0$,
- C.P.: *longitud posible*, que es $1 - 0$.

Gráfica de la función de distribución uniforme

```
curve(punif(x, 0, 1), xlim = c(-1, 2), col = "blue",
      main = "Función de distribución de una v.a.\nuniforme en [0,1]")
```

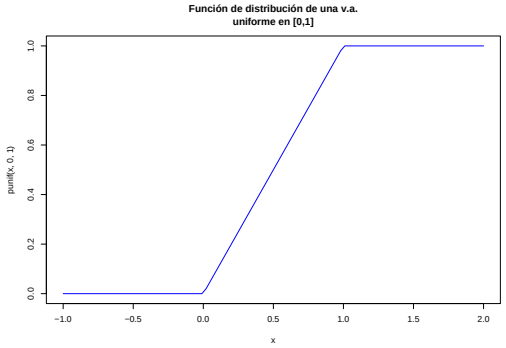


Figura 1

Propiedades

En las variables continuas los sucesos del tipo $\{X \leq x\}$ y $\{X < x\}$ tendrán la misma probabilidad, y otros tipos de sucesos similares también, algunas de estas propiedades se explicitan en la siguiente proposición.

Propiedades

Dada una v.a. continua X se tiene que:

- $P(X \leq b) = P(X < b)$.
- $P(X < b) = P(X < a) + P(a < X < b)$.
- $P(a < X < b) = P(X < b) - P(X < a)$.

Demostración

Demostración:

La primera es evidente $P(X \leq b) = P(X < b) + P(X = b) = P(X < b)$.

Para demostrar la segunda, tenemos

$$\{X \leq a\} \cap \{a < X < b\} = \emptyset$$
$$\{X \leq a\} \cup \{a < X < b\} = \{X < b\},$$

entonces

$P(X < b) = P(\{X \leq a\} \cup \{a < X < b\}) = P(X \leq a) + P(a < X < b) = P(X < a) + P(a < X < b)$.

La demostración de la tercera propiedad es similar a la segunda pero aplicando la primera. La dejamos como ejercicio.

Propiedades de la función de distribución

Las propiedades anteriores y combinaciones de ellas se pueden escribir utilizando la función de distribución de X:

Propiedades de la función de distribución

Dada una variable aleatoria continua se tiene que:

- $F_X(b) = F_X(a) + P(a < X < b)$.
- $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$.
- $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.

Ejercicio

Se deja la demostración como ejercicio

Ejemplo

Ejemplo: diana (continuación)

En el ejemplo de la diana:

$$P(0.25 < X < 0.3) = F_X(0.3) - F_X(0.25) = 0.3 - 0.25 = 0.05.$$

Función de densidad

Función de densidad

Una función $f_X : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ es una **función de densidad** si es integrable y

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\, dx = 1.$$

Para los ejemplos del curso trabajaremos normalmente con densidades continuas o continuas a trozos, aunque esa regularidad adicional no forma parte de la definición.

Densidad y función de distribución

Relación entre densidad y función de distribución

Si X tiene densidad f_X, entonces su función de distribución es

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Recíprocamente, si una función de distribución F_X es absolutamente continua, existe una densidad f_X tal que se cumple la igualdad anterior.

Soporte de una variable aleatoria continua

Cuando la densidad es continua, podemos describir de forma práctica su soporte como el cierre del conjunto donde $f_X(x) > 0$. Los valores aislados de la densidad en los extremos no alteran ninguna probabilidad.

Ejemplo: diana (continuación)

En nuestro ejemplo de la diana, la función f es una densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ 1, & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{si } 1 \leq x. \end{cases}$$

que es la densidad de X, en efecto:

Densidad diana

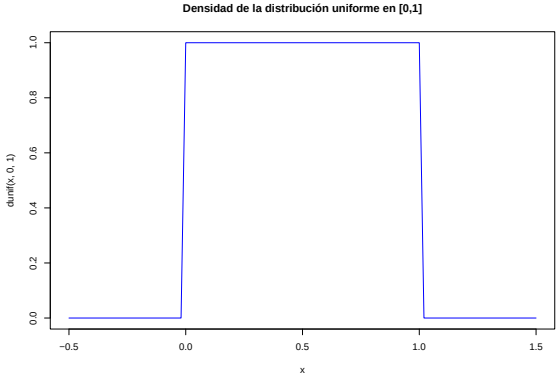
$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ 1, & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{si } 1 \leq x. \end{cases}$$

- Si $x \leq 0$ entonces $\displaystyle\int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = 0.$
- Si $0 \leq x \leq 1$ entonces $\displaystyle\int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \int_{0}^{x} 1dt = x.$
- Si $x \geq 1$ entonces $\displaystyle\int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \int_{0}^{1} 1dt = 1.$

Por lo tanto, $\displaystyle F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Densidad diana

```
curve(dunif(x, 0, 1), xlim = c(-0.5, 1.5), col = "blue",
      main = "Densidad de la distribución uniforme en [0,1]")
```



Utilidad de la función de densidad

La función de densidad nos permite calcular diversas probabilidades.

Propiedades de la función de densidad

- Sea X una v.a. continua con función de distribución F_X y de densidad f_X, entonces

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = \\ & P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx. \end{aligned}$$

- Si A es un conjunto medible de $\mathbb{R}$, entonces

$$P(X \in A) = \int_A f_X(x)\, dx.$$

Utilidad de la función de densidad

Propiedades de la función de densidad

Sea X una v.a. continua con función de distribución F_X y de densidad f_X, entonces:

- Si f_X es continua en un punto x, entonces F_X es derivable en ese punto y $F'_X(x) = f_X(x)$.
- $P(X = x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio

Comprobar estas propiedades en el ejemplo de la diana.

Ejemplo: tiempo de ejecución de un proceso

Ejemplo: tiempo de ejecución de un proceso

Sea X el tiempo de ejecución de un proceso. Supondremos que $X \sim U(0,2)$; si el proceso tarda más de dos unidades de tiempo, se cancela.

Calculemos la función de densidad y de distribución de la v.a X.

Para $0 < x < 2$,

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \frac{CF}{CP} = \frac{x}{2}.$$

Luego su función de distribución es:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{x}{2} & \text{si } 0 < x < 2, \\ 1, & \text{si } 2 \leq x. \end{cases}$$

Ejemplo: tiempo de ejecución de un proceso

Una función de densidad de X es:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{1}{2} & \text{si } 0 < x < 2, \\ 0, & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Efectivamente

- $f_X(x) \geq 0$ para todo x; la densidad elegida presenta discontinuidades en 0 y 2.
- $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$, para todo $x \in \mathbb{R}$ (Ejercicio: resolverlo gráficamente.)
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = \int_0^2 \frac{1}{2}dx = \left[\frac{x}{2}\right]_0^2 = \frac{2}{2} - \frac{0}{2} = 1.$

Ejemplo: tiempo de ejecución de un proceso

Ejercicio: Tiempo de un proceso:

Calcular la probabilidad de que uno de nuestros procesos tarde más de una unidad de tiempo en ser procesado. Calcular también la probabilidad de que dure entre 0.5 y 1.5 unidades de tiempo.

Lección 7

Esperanza y varianza de variables aleatorias continuas

Esperanza y varianza de variables aleatorias continuas

La interpretación de esperanza, varianza y desviación típica es la misma que en el caso discreto; cambia la forma de calcularlas: las sumas se sustituyen por integrales.

En lo que sigue, salvo que digamos lo contrario, X es una v.a. continua con densidad f_X.

Esperanza de una variable aleatoria continua

Esperanza de una v.a. continua

Si $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x)\,dx < \infty$, la esperanza existe y

$$\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx.$$

Más generalmente, si $\int |g(x)| f_X(x)\,dx < \infty$,

$$\mathrm{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)\,dx.$$

Varianza de una variable aleatoria continua

Varianza de una v.a. continua

Si $\mathrm{E}(X^2) < \infty$, su varianza es

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2 = \mathrm{E}\left[(X - \mu_X)^2\right] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x)\, dx.$$

y su desviación típica es $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

Propiedades

Propiedades

- $\sigma_X^2 \geq 0$.
- $\mathrm{Var}(c) = 0$ para cualquier constante c.
- $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \mu_X^2 = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\, dx - \mu_X^2$.
- El mínimo de $\mathrm{E}((X - C)^2)$ se alcanza cuando $C = \mathrm{E}(X)$ y es $\mathrm{Var}(X)$.

Ejemplo

Ejemplo: diana (continuación)

Calcular μ_X y σ_X^2 en el ejemplo de la diana.

Resultado:

$$\mu_X = \frac{1}{2},$$

$$\mathrm{E}(X^2) = \frac{1}{3},$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{12}.$$

Transformaciones afines de v.a. continuas

Proposición

Sea X una v.a. continua con $\mathrm{E}(X) = \mu_X$ y $\mathrm{Var}(X) = \sigma_X^2$, y sea $Y = a + bX$, donde $a, b \in \mathbb{R}$, es una nueva v.a. continua obtenida mediante una transformación afín de X. Se verifican las mismas propiedades que en el caso discreto:

- $\mathrm{E}(Y) = \mathrm{E}(a + b \cdot X) = a + b \cdot \mathrm{E}(X)$.
- $\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{Var}(a + bX) = b^2 \mathrm{Var}(X)$.
- $\sigma_Y = |b| \cdot \sigma_X$.
- Si $\sigma_X > 0$, la variable tipificada $Z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}$ satisface

$$\mathrm{E}(Z) = 0 \quad \text{y} \quad \mathrm{Var}(Z) = 1.$$

Ejemplo

Ejemplo

En una empresa de venta de vinos por internet, sea $X =$ número de litros de vino vendidos en un año. Supongamos que sabemos que $\mathrm{E}(X) = 10000$ y que $\mathrm{Var}(X) = 100$. Supongamos que los gastos fijos de distribución son 50.000 € y el beneficio por litro es de 10 €. Definimos $T = 10 \cdot X - 50000$, que será el beneficio después de gastos.

Entonces la esperanza del beneficio es

$$\mathrm{E}(T) = 10\mathrm{E}(X) - 50000 = 50000,$$

y

$$\mathrm{Var}(T) = 10^2 \mathrm{Var}(X) = 10\,000\ €^2.$$

Lección 8

Transformaciones de variables aleatorias

Transformaciones de variables aleatorias

Muchas variables aleatorias son funciones de otras v.a. En lo que sigue resumiremos diversas técnicas para dada una v.a. X y una transformación $Y = h(X)$ encontrar F_Y a partir de F_X.

Propiedad

Transformaciones de v.a. discretas

Sea X una v.a. discreta con soporte $D_X = \{x_1, x_2, ...\}$ y sea $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación. Entonces $Y = h(X)$ es también una v.a. discreta. Además si p_X y F_X son las funciones de probabilidad y de distribución de X entonces

- $p_Y(y) = \sum_{x_i : h(x_i)=y} p_X(x_i).$
- $F_Y(y) = \sum_{x_i : h(x_i)\leq y} p_X(x_i).$

Ejemplo: función hash y colisiones

Supongamos que un sistema recibe una clave entera aleatoria

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$$

con todos los valores equiprobables. Para asignar la clave a uno de tres *buckets* usamos

$$Y = h(X) = X \text{ mód } 3.$$

La transformación no es inyectiva: distintas claves pueden terminar en el mismo *bucket*.

Ejemplo: función hash y colisiones

Las preimágenes de cada valor de Y son

$$h^{-1}(0) = \{0, 3, 6\},$$
$$h^{-1}(1) = \{1, 4, 7\},$$
$$h^{-1}(2) = \{2, 5\}.$$

Por el teorema de transformación de variables discretas,

$$p_Y(0) = \frac{3}{8}, \qquad p_Y(1) = \frac{3}{8}, \qquad p_Y(2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}.$$

Interpretación: la probabilidad de un *bucket* es la suma de las probabilidades de todas las claves que la función hash envía a él.

Propiedades

Para variables no discretas, el resultado no es tan sencillo como en el caso discreto: la transformación de una v.a. continua puede ser continua, discreta, mixta,...

Transformación de v.a. continuas en continuas

Sea X una v.a. continua con densidad f_X y sea $Y = h(X)$. Supongamos que h es estrictamente monótona y derivable en el soporte relevante, y que $h'(x) \neq 0$ en los puntos considerados. Entonces, para y perteneciente a la imagen de dicho soporte,

$$f_Y(y) = \frac{f_X(h^{-1}(y))}{|h'(h^{-1}(y))|},$$

y $f_Y(y) = 0$ fuera de esa imagen.

Ejemplo: tiempo de proceso y rendimiento

Sea X el tiempo, en milisegundos, que tarda un proceso en completar una tarea. Supongamos

$$X \sim U(1, 2),$$

de modo que $f_X(x) = 1$ para $1 < x < 2$.

Definimos el **rendimiento normalizado**

$$Y = \frac{1}{X}.$$

Cuanto menor es el tiempo de proceso, mayor es el rendimiento. La transformación $h(x) = 1/x$ es estrictamente decreciente en $(1, 2)$.

Ejemplo: tiempo de proceso y rendimiento

La imagen de $(1, 2)$ mediante h es $(1/2, 1)$ y

$$h^{-1}(y) = \frac{1}{y}, \qquad h'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

Por el teorema de cambio de variable,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{f_X(1/y)}{|h'(1/y)|} \\ &= \frac{1}{y^2}, \qquad \frac{1}{2} < y < 1. \end{aligned}$$

Ejemplo: tiempo de proceso y rendimiento

Por tanto, la densidad del rendimiento normalizado es

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{y^2}, & \frac{1}{2} < y < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Como comprobación,

$$\int_{1/2}^{1} \frac{1}{y^2}\, dy = 1.$$

Interpretación: transformar tiempos de ejecución mediante $Y = 1/X$ cambia también la forma de su distribución.

Propiedades

Densidad de una transformación de una v.a. continua

Sea X una v.a. continua cuya función de densidad es f_X. Sea

$$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

una aplicación no necesariamente monótona tal que:

- sea derivable por tramos y $h'(x_k) \neq 0$ en cada preimagen relevante;
- la ecuación $h(x) = y$ tenga un número finito de soluciones $x_1, \dots, x_n$ en el soporte de X.

Entonces

$$f_Y(y) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f_X(x_k)}{|h'(x_k)|}.$$

Ejemplo: error absoluto de una predicción

Sea X el **error con signo** de un algoritmo que predice el tiempo de ejecución de un proceso, medido en unidades normalizadas. Supongamos que

$$X \sim U(-1, 1).$$

Un error negativo significa que el algoritmo ha subestimado el tiempo real y un error positivo que lo ha sobrestimado. Para medir únicamente el tamaño del error consideramos el **error absoluto**

$$Y = |X|.$$

La función $h(x) = |x|$ no es monótona en $(-1, 1)$, por lo que no podemos aplicar directamente la fórmula del caso monótono a todo el soporte.

Ejemplo: error absoluto de una predicción

Para $0 < y < 1$, la ecuación

$$|x| = y$$

tiene dos soluciones en el soporte:

$$x_1 = y, \qquad x_2 = -y.$$

Como $f_X(x) = 1/2$ y, en cada una de esas preimágenes, $|h'(x_k)| = 1$, debemos sumar la contribución de **ambas** preimágenes.

Ejemplo: error absoluto de una predicción

Aplicando el teorema,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{f_X(y)}{|1|} + \frac{f_X(-y)}{|-1|} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\ &= 1, \qquad 0 < y < 1. \end{aligned}$$

Ejemplo: error absoluto de una predicción

Por tanto,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Es decir, el error absoluto también sigue una distribución uniforme en $(0, 1)$.

Idea clave: los errores $+y$ y $-y$ tienen el mismo tamaño $|X| = y$. Por eso sus probabilidades se combinan al transformar la variable.

Método general de transformación de v.a.

Cuando no podamos aplicar las propiedades anteriores intentaremos calcular primero la función de distribución de la transformación y luego su densidad.

Notemos que en general si $Y = g(X)$ es una v.a. transformación de la v.a. X entonces

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y).$$

Método general de transformación de variables aleatorias

Por ejemplo, si g es estrictamente creciente y continua,

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)),$$

y, si X es continua y g es estrictamente decreciente y continua,

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \geq g^{-1}(y)) = 1 - F_X(g^{-1}(y)).$$

Para una variable general, el último término debe escribirse $1 - F_X(g^{-1}(y)^-)$.

Lección 9

Desigualdades básicas: Markov y Chebyshev

Desigualdades de Markov y de Chebyshev

- En esta sección estudiaremos distintas desigualdades que acotan determinadas probabilidades asociadas a una variable aleatoria.
- Estas desigualdades sirven en algunos casos para acotar probabilidades de determinados sucesos.
- También son útiles desde el punto de vista teórico, por ejemplo para justificar que la varianza es una medida de la dispersión de los datos.

Desigualdad de Markov

Desigualdad de Markov

Sea X una v.a. **no negativa** con $\mathrm{E}(X) < \infty$. Entonces

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathrm{E}(X)}{a} \text{ para todo } a > 0.$$

Demostración:

Sea $\mathbf{1}_A$ la función indicadora del suceso A. Como $X \geq a\,\mathbf{1}_{\{X \geq a\}}$, al tomar esperanzas obtenemos

$$\mathrm{E}(X) \geq a\,P(X \geq a).$$

Dividiendo por $a > 0$ resulta

$$P(X \geq a) \leq \frac{\mathrm{E}(X)}{a}.$$

Desigualdad de Markov

Corolario

Sea X una v.a. con $\mathrm{E}(|X|) < \infty$. Entonces, para todo $a > 0$,

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{\mathrm{E}(|X|)}{a}.$$

Ejercicio

Demuestra el corolario anterior a partir de la desigualdad de Markov.

Desigualdad de Chebyshev

La **desigualdad de Chebyshev** también aparece escrita como Chebychev o Chebyshov.

Desigualdad de Chebyshev

Sea X una v.a. con $\mathrm{E}(X) = \mu$ y $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$ entonces para todo $a > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

Demostración de la desigualdad de Chebyshev

Demostración

Apliquemos la desigualdad de Markov a la variable no negativa

$$Z = (X - \mu)^2.$$

Entonces

$$P(|X - \mu| \geq a) = P((X - \mu)^2 \geq a^2) \leq \frac{\mathrm{E}[(X - \mu)^2]}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

Uso de la desigualdad de Chebyshev

Utilidad básica de la desigualdad de Chebyshev

Supongamos que X es una v.a. con $\mathrm{Var}(X) = 0$, entonces, aplicando la desigualdad anterior

$$P(|X - \mathrm{E}(X)| \geq a) = 0 \text{ para todo } a > 0,$$

lo que implica que

$$P(X = \mathrm{E}(X)) = 1,$$

Por lo tanto, $P(X = \mathrm{E}(X)) = 1$: si la varianza es cero, la variable coincide con su media con probabilidad 1. Esto refuerza la interpretación de la varianza como medida de dispersión.

Ejemplo

Ejemplo: tiempo de respuesta

Se sabe que el tiempo de respuesta medio y la desviación típica de un sistema multiusuario son 15 y 3 unidades de tiempo respectivamente. Entonces:

$$P(|X - 15| \geq 5) \leq \frac{9}{25} = 0.36.$$

Si sustituimos a por $a \cdot \sigma$ en la desigualdad de Chebyshev, nos queda:

$$P(|X - \mu| \geq a \cdot \sigma) \leq \frac{\sigma^2}{(a \cdot \sigma)^2} = \frac{1}{a^2},$$

que es otra manera de expresar la desigualdad de Chebyshev.

Más formas de la desigualdad de Chebyshev

La desigualdad de Chebyshev también se puede escribir de al menos dos maneras más:

$$P(\mu - a \leq X \leq \mu + a) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{a^2},$$

y tomando $a = k \cdot \sigma$,

$$P(\mu - k \cdot \sigma \leq X \leq \mu + k \cdot \sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

La varianza como medida de dispersión

Tomando la segunda expresión que hemos visto para la desigualdad de Chebyshev para distintos valores de $k > 0$ obtenemos la siguiente tabla:

k	$P\left(\lvert X - \mathrm{E}(X)\rvert \geq k \cdot \sigma\right)$
1	≤ 1
2	≤ 0.25
3	≤ 0.111
4	≤ 0.0625

Interpretación de la desigualdad

- Para $k = 2$, si X tiene esperanza y varianza finitas, la probabilidad de que X se aleje de su media al menos dos desviaciones típicas es como máximo 0.25.
- Equivalentemente, al menos el $75\,\%$ de la probabilidad se concentra en el intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$.

Esta cota es válida para cualquier distribución con esperanza y varianza finitas.